

Trabalho Prático II — Pesquisa Aplicada

Ataques por Inversão de Gradiente

Disciplina de Otimização Não Linear

3 de agosto de 2025

Objetivo

Estender o conhecimento adquirido no TP1 propondo, desenvolvendo e avaliando uma **pesquisa aplicada** envolvendo *ataques por inversão de gradiente* (Gradient Inversion Attacks, GIA). O trabalho pode ter natureza empírica, teórica ou metodológica.

Possibilidades de Pesquisa

Você pode escolher uma das seguintes linhas de investigação (ou propor outra, mediante aprovação do professor):

1. Aplicação em tarefas diferentes:

- Aplicar GIA em outros conjuntos de dados (ex: CIFAR-10, Fashion-MNIST).
- Explorar GIA em tarefas não classificatórias (ex: regressão).

2. Variação arquitetural:

- Investigar o impacto da arquitetura do modelo (ex: redes convolucionais, redes mais profundas).
- GIA em modelos com regularização (Dropout, BatchNorm etc.).

3. Robustez e defesa:

- Avaliar a eficácia de defesas conhecidas (ex: clipping, ruído de privacidade diferencial).
- Propor novas técnicas de defesa contra GIA.

4. Aprimoramento do ataque:

- Substituir a função de perda ou adicionar termos auxiliares (TV-loss, latentes de GANs).
- Propor inicializações ou otimizações alternativas.

5. Estudo comparativo:

- Comparar empiricamente diferentes variantes (DLG, iDLG, DLG-FB).
- Analisar a influência de diferentes otimizadores (Adam, L-BFGS, SGD).

Entregáveis (100 pts)

- **Artigo (100 pts)** — entre 10 e 15 páginas, escrito em português ou inglês, usando o template disponível em:

[https://github.com/rcpsilva/BCC405-PCC179_NonLinearOptimization/
tree/main/2025-1](https://github.com/rcpsilva/BCC405-PCC179_NonLinearOptimization/tree/main/2025-1)

O artigo deve conter:

1. **Introdução** — contextualização do problema, motivação e objetivos do trabalho.
2. **Trabalhos Relacionados** — breve revisão dos principais trabalhos da literatura.
3. **Metodologia** — descrição da hipótese ou proposta investigada; detalhes do modelo, dados, métricas e configuração experimental.
4. **Resultados e Discussão** — análise quantitativa e qualitativa; comparação de abordagens e visualizações dos resultados.
5. **Conclusão** — principais achados, limitações e sugestões para trabalhos futuros.

Critérios de Avaliação

- **15 pts** — Clareza na definição da proposta e motivação.
- **15 pts** — Fundamentação teórica e revisão de literatura.
- **20 pts** — Qualidade metodológica e reprodutibilidade.
- **20 pts** — Profundidade da análise de resultados.
- **15 pts** — Escrita e organização do artigo.
- **15 pts** — Criatividade/inação e complexidade da proposta.

Datas Importantes

- **Entrega do artigo:** 24/08/2025 - 23h59.

Observações Finais

Dúvidas ou propostas fora do escopo podem ser discutidas em horário de atendimento ou via e-mail. Encorajamos a criatividade, o pensamento crítico e a investigação rigorosa.